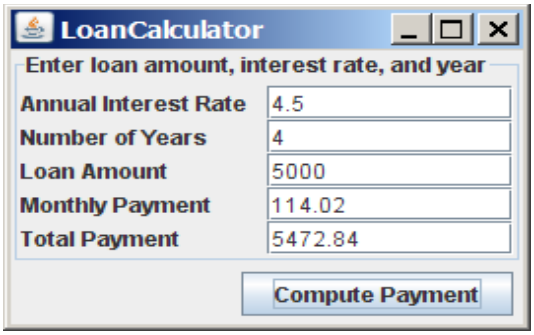
แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 9: GUI and Event Handling

3. ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ตัวอย่างการสร้าง GUI จากตัวอย่างต่อไปนี้ ให้เขียนอธิบายการทำงานในแต่ละบรรทัด




```java
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.TitledBorder;

public class LoanCalculator extends JFrame {
    // Create text fields for interest rate, years,
    // loan amount, monthly payment, and total payment
    private JTextField jtfAnnualInterestRate = new JTextField();
    private JTextField jtfNumberOfYears = new JTextField();
    private JTextField jtfLoanAmount = new JTextField();
    private JTextField jtfMonthlyPayment = new JTextField();
    private JTextField jtfTotalPayment = new JTextField();

    // Create a Compute Payment button
    private JButton jbtComputeLoan =
        new JButton("Compute Payment");

    public LoanCalculator() {
        // Panel p1 to hold labels and text fields
        JPanel p1 = new JPanel(new GridLayout(5, 2));

        p1.add(new JLabel("Annual Interest Rate"));
        p1.add(jtfAnnualInterestRate);

        p1.add(new JLabel("Number of Years"));
        p1.add(jtfNumberOfYears);

        p1.add(new JLabel("Loan Amount"));
        p1.add(jtfLoanAmount);

        p1.add(new JLabel("Monthly Payment"));
        p1.add(jtfMonthlyPayment);

        p1.add(new JLabel("Total Payment"));
        p1.add(jtfTotalPayment);

        p1.setBorder(new TitledBorder(
            "Enter loan amount, interest rate, and years"
        ));

        // Panel p2 to hold the button
        JPanel p2 = new JPanel(
            new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)
        );
        p2.add(jbtComputeLoan);

        // Add the panels to the frame
        add(p1, BorderLayout.CENTER);
        add(p2, BorderLayout.SOUTH);

```

```
52|         // Register listener
53|         jbtComputeLoan.addActionListener(new ButtonListener());
54|     }
55|
56|     /** Handle the Compute Payment button */
57|     private class ButtonListener implements ActionListener {
58|         @Override
59|         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
60|             // Get values from text fields
61|             double interest = Double.parseDouble(
62|                 jtfAnnualInterestRate.getText()
63|             );
64|             int year = Integer.parseInt(
65|                 jtfNumberOfYears.getText()
66|             );
67|             double loanAmount = Double.parseDouble(
68|                 jtfLoanAmount.getText()
69|             );
70|
71|             // Create a loan object
72|             Loan loan = new Loan(interest, year, loanAmount);
73|
74|             // Display monthly payment and total payment
75|             jtfMonthlyPayment.setText(String.format(
76|                 "%.2f", loan.getMonthlyPayment()
77|             ));
78|             jtfTotalPayment.setText(String.format(
79|                 "%.2f", loan.getTotalPayment()
80|             ));
81|         }
82|     }
83|
84|     public static void main(String[] args) {
85|         LoanCalculator frame = new LoanCalculator();
86|
87|         frame.pack();
88|         frame.setTitle("LoanCalculator");
89|         frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
90|         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
91|         frame.setVisible(true);
92|     }
93| }
```

```
1 | public class Loan {
2 |     private double annualInterestRate;
3 |     private int numberOfYears;
4 |     private double loanAmount;
5 |     private java.util.Date loanDate;
6 |
7 |     /** Default constructor */
8 |     public Loan() {
9 |         this(2.5, 1, 1000);
10|     }
11|
12|     /**
13|      * Construct a loan with specified annual interest rate,
14|      * number of years, and loan amount.
15|      */
16|     public Loan(
17|         double annualInterestRate,
18|         int numberOfYears,
19|         double loanAmount
20|     ) {
21|         this.annualInterestRate = annualInterestRate;
22|         this.numberOfYears = numberOfYears;
23|         this.loanAmount = loanAmount;
24|         loanDate = new java.util.Date();
25|     }
26|
```

```
27|     /** Return annualInterestRate */
28|     public double getAnnualInterestRate() {
29|         return annualInterestRate;
30|     }
31|
32|     /** Set a new annualInterestRate */
33|     public void setAnnualInterestRate(double annualInterestRate) {
34|         this.annualInterestRate = annualInterestRate;
35|     }
36|
37|     /** Return numberOfYears */
38|     public int getNumberOfYears() {
39|         return numberOfYears;
40|     }
41|
42|     /** Set a new numberOfYears */
43|     public void setNumberOfYears(int numberOfYears) {
44|         this.numberOfYears = numberOfYears;
45|     }
46| }
```

สำหรับไฟล์ LoanCalculator.java

คำสั่ง	คำอธิบายการทำงาน
`import java.awt.*;`	เรียกใช้คลาสสำหรับจัดวางองค์ประกอบ GUI
`import java.awt.event.*;`	เรียกใช้คลาสสำหรับจัดการเหตุการณ์ เช่น การคลิกปุ่ม
`import javax.swing.*;`	เรียกใช้คลาสสำหรับสร้างองค์ประกอบ GUI เช่น หน้าต่าง ปุ่ม และช่องข้อความ
`import javax.swing.border.TitledBorder;`	เรียกใช้คลาสสำหรับสร้างกรอบที่มีหัวข้อ
`public class LoanCalculator extends JFrame`	ประกาศคลาส LoanCalculator ซึ่งสืบทอดคุณสมบัติจาก JFrame เพื่อสร้างหน้าต่าง
`private JTextField jtfAnnualInterestRate = new JTextField();`	สร้างช่องข้อความสำหรับรับอัตราดอกเบี้ยรายปี
`private JTextField jtfNumberOfYears = new JTextField();`	สร้างช่องข้อความสำหรับรับจำนวนปีที่กู้เงิน
`private JTextField jtfLoanAmount = new JTextField();`	สร้างช่องข้อความสำหรับรับจำนวนเงินกู้
`private JTextField jtfMonthlyPayment = new JTextField();`	สร้างช่องข้อความสำหรับแสดงยอดผ่อนชำระรายเดือน
`private JTextField jtfTotalPayment = new JTextField();`	สร้างช่องข้อความสำหรับแสดงยอดชำระทั้งหมด
`private JButton jbtComputeLoan = new JButton("Compute Payment");`	สร้างปุ่มสำหรับสั่งคำนวณเงินกู้
`public LoanCalculator()`	เป็น Constructor สำหรับกำหนดองค์ประกอบของหน้าต่าง
`JPanel p1 = new JPanel(new GridLayout(5, 2));`	สร้าง Panel ที่จัดองค์ประกอบเป็น 5 แถว 2 คอลัมน์
`p1.add(new JLabel("Annual Interest Rate"));`	เพิ่มข้อความกำกับช่องอัตราดอกเบี้ยรายปี
`p1.add(jtfAnnualInterestRate);`	เพิ่มช่องกรอกอัตราดอกเบี้ยลงใน Panel
`p1.add(new JLabel("Number of Years"));`	เพิ่มข้อความกำกับช่องจำนวนปี
`p1.add(jtfNumberOfYears);`	เพิ่มช่องกรอกจำนวนปีลงใน Panel
`p1.add(new JLabel("Loan Amount"));`	เพิ่มข้อความกำกับช่องจำนวนเงินกู้
`p1.add(jtfLoanAmount);`	เพิ่มช่องกรอกจำนวนเงินกู้ลงใน Panel
`p1.add(new JLabel("Monthly Payment"));`	เพิ่มข้อความกำกับช่องยอดผ่อนชำระรายเดือน
`p1.add(jtfMonthlyPayment);`	เพิ่มช่องแสดงยอดผ่อนชำระรายเดือนลงใน Panel
`p1.add(new JLabel("Total Payment"));`	เพิ่มข้อความกำกับช่องยอดชำระทั้งหมด
`p1.add(jtfTotalPayment);`	เพิ่มช่องแสดงยอดชำระทั้งหมดลงใน Panel
`p1.setBorder( new TitledBorder( "Enter loan amount,`	กำหนดกรอบให้ Panel พร้อมแสดงหัวข้ออธิบายข้อมูลที่ต้องกรอก

interest rate, and years"));	
JPanel p2 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); p2.add(jbtComputeLoan);	สร้าง Panel ที่จัดองค์ประกอบเรียงกันและชิดด้านขวา
add(p1, BorderLayout.CENTER);	เพิ่มปุ่มคำนวณลงใน Panel
add(p2, BorderLayout.SOUTH);	วาง Panel ข้อมูลไว้ตรงกลางหน้าต่าง
jbtComputeLoan.addActionListener(new ButtonListener());	วาง Panel ปุ่มไว้ด้านล่างของหน้าต่าง
private class ButtonListener implements ActionListener	กำหนดให้ปุ่มเรียกใช้ ButtonListener เมื่อถูกคลิก
@Override	สร้างคลาสภายในสำหรับจัดการเหตุการณ์จากปุ่ม
public void actionPerformed(ActionEvent e)	ระบุว่าเมธอดถัดไปเป็นการเขียนทับเมธอดที่สืบทอดหรือกำหนดไว้ในอินเทอร์เฟซ
double interest = Double.parseDouble(jtfAnnualInterestRate.getText());	กำหนดการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น การคลิกปุ่ม
int year = Integer.parseInt(jtfNumberOfYears.getText());	อ่านค่าอัตราดอกเบี้ยจากช่องข้อความและแปลงเป็นชนิด double
double loanAmount = Double.parseDouble(jtfLoanAmount.getText());	อ่านจำนวนปีจากช่องข้อความและแปลงเป็นชนิด int
Loan loan = new Loan(interest, year, loanAmount);	อ่านจำนวนเงินกู้จากช่องข้อความและแปลงเป็นชนิด double
jtfMonthlyPayment.setText(String.format("%.2f", loan.getMonthlyPayment()));	สร้างออบเจ็กต์ Loan โดยส่งอัตราดอกเบี้ย จำนวนปี และจำนวนเงินกู้ไปยัง Constructor
jtfTotalPayment.setText(String.format("%.2f", loan.getTotalPayment()));	เรียกเมธอดเพื่อรับยอดผ่อนชำระรายเดือน จัดรูปแบบให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วแสดงผล
public static void main(String[] args)	เรียกเมธอดเพื่อรับยอดชำระทั้งหมด จัดรูปแบบให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วแสดงผล
LoanCalculator frame = new LoanCalculator();	เป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
frame.pack();	สร้างออบเจ็กต์หน้าต่าง LoanCalculator
frame.setTitle("LoanCalculator");	ปรับขนาดหน้าต่างให้เหมาะสมกับองค์ประกอบภายใน
frame.setLocationRelativeTo(null);	กำหนดชื่อหน้าต่างเป็น LoanCalculator
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);	จัดหน้าต่างให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ
frame.setVisible(true);	กำหนดให้โปรแกรมสิ้นสุดการทำงานเมื่อปิดหน้าต่าง
	แสดงหน้าต่าง GUI บนหน้าจอ

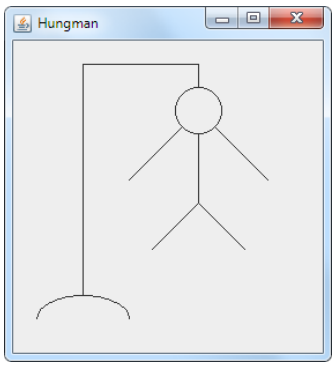
สำหรับไฟล์ Loan.java

คำสั่ง	คำอธิบายการทำงาน
public class Loan	ประกาศคลาส Loan สำหรับเก็บและจัดการข้อมูลเงินกู้
private double annualInterestRate;	ประกาศตัวแปรสำหรับเก็บอัตราดอกเบี้ยรายปี
private int numberOfYears;	ประกาศตัวแปรสำหรับเก็บระยะเวลาการกู้เป็นปี
private double loanAmount;	ประกาศตัวแปรสำหรับเก็บจำนวนเงินกู้
private java.util.Date loanDate;	ประกาศตัวแปรสำหรับเก็บวันและเวลาที่สร้างรายการเงินกู้
public Loan()	สร้าง Constructor เริ่มต้นสำหรับกำหนดค่าเงินกู้เริ่มต้น
this(2.5, 1, 1000);	เรียก Constructor อีกตัวในคลาสเดียวกัน โดยกำหนดดอกเบี้ย 2.5% ระยะเวลา 1 ปี และเงินกู้ 1,000
public Loan(double annualInterestRate, int numberOfYears, double loanAmount)	สร้าง Constructor ที่รับอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ และจำนวนเงินกู้
this.annualInterestRate = annualInterestRate;	กำหนดค่าอัตราดอกเบี้ยให้กับตัวแปรของออบเจ็กต์
this.numberOfYears = numberOfYears;	กำหนดระยะเวลาการกู้ให้กับตัวแปรของออบเจ็กต์
this.loanAmount = loanAmount;	กำหนดจำนวนเงินกู้ให้กับตัวแปรของออบเจ็กต์

`loanDate = new java.util.Date();`	บันทึกวันและเวลาปัจจุบันขณะสร้างออบเจ็กต์
`public double getAnnualInterestRate()`	ประกาศเมธอดสำหรับคืนค่าอัตราดอกเบี้ยรายปี
`return annualInterestRate;`	ส่งคืนค่าอัตราดอกเบี้ยรายปี
`public void setAnnualInterestRate(double annualInterestRate)`	ประกาศเมธอดสำหรับกำหนดหรือเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรายปี
`this.annualInterestRate = annualInterestRate;`	กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ให้กับตัวแปรของออบเจ็กต์
`public int getNumberOfYears()`	ประกาศเมธอดสำหรับคืนค่าระยะเวลาการกู้
`return numberOfYears;`	ส่งคืนระยะเวลาการกู้เป็นปี
`public void setNumberOfYears(int numberOfYears)`	ประกาศเมธอดสำหรับกำหนดหรือเปลี่ยนระยะเวลาการกู้
`this.numberOfYears = numberOfYears;`	กำหนดระยะเวลาการกู้ใหม่ให้กับตัวแปรของออบเจ็กต์

6.จาก GUI ของเกมส์ Hangman อธิบายผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเมธอด

`public void paintComponent(Graphics g)` และให้เขียนโปรแกรมที่ทำให้ Hangman สามารถขยับตัวซ้ายขวา




```
      g.drawArc(20, 220, 80, 40, 0, 180);
      g.drawLine(20 + 40, 220, 20 + 40, 20);
      g.drawLine(20 + 40, 20, 20 + 40 + 100, 20);
      g.drawLine(20 + 40 + 100, 20, 20 + 40 + 100, 40);
      int radius = 20;
      g.drawOval(20 + 40 + 100 - radius, 40, 2 * radius, 2 *
radius);

      g.drawLine(20 + 40 + 100 - (int)(radius *
Math.cos(Math.toRadians(45))),
          40 + radius + (int)(radius *
Math.sin(Math.toRadians(45))),
          20 + 40 + 100 - 60, 40 + radius + 60);

      g.drawLine(20 + 40 + 100 + (int)(radius *
Math.cos(Math.toRadians(45))),
          40 + radius + (int)(radius *
Math.sin(Math.toRadians(45))),
          20 + 40 + 100 + 60, 40 + radius + 60);

      g.drawLine(20 + 40 + 100, 40 + 2* radius,
          20 + 40 + 100, 40 + radius + 80);

      g.drawLine(20 + 40 + 100, 40 + radius + 80, 20 + 40 + 100 -
40, 40 + radius + 80 + 40);

      g.drawLine(20 + 40 + 100, 40 + radius + 80, 20 + 40 + 100 +
40, 40 + radius + 80 + 40);
```

คำสั่ง	คำอธิบายผลลัพธ์
`g.drawArc(20, 220, 80, 40, 0, 180);`	วาดส่วนโค้งครึ่งวงรีบริเวณด้านล่าง ใช้แทนฐานของโครงแขวน
`g.drawLine(20 + 40, 220, 20 + 40, 20);`	วาดเส้นแนวตั้งจากฐานขึ้นไปด้านบน เป็นเสาหลักของโครงแขวน
`g.drawLine(20 + 40, 20, 20 + 40 + 100, 20);`	วาดเส้นแนวนอนจากเสาหลักไปทางขวา เป็นคานด้านบน
`g.drawLine(20 + 40 + 100, 20, 20 + 40 + 100, 40);`	วาดเส้นแนวตั้งสั้นลงมาจากปลายคาน เพื่อเป็นเชือกแขวน
`int radius = 20;`	กำหนดรัศมีของศีรษะตัวละครให้มีค่า 20 พิกเซล
`g.drawOval(20 + 40 + 100 - radius, 40, 2 * radius, 2 * radius);`	วาดวงรีขนาด 40 × 40 พิกเซล เป็นศีรษะของตัวละคร
`g.drawLine(...);`	วาดเส้นแขนด้านซ้าย โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติในการคำนวณตำแหน่งเริ่มต้น และลากเส้นเฉียงลงทางซ้าย

`g.drawLine(...);`	วาดเส้นแขนด้านขวา โดยคำนวณตำแหน่งจากมุม 45 องศา แล้วลากเส้นเฉียงลงทางขวา
`g.drawLine(20 + 40 + 100, 40 + 2 * radius, 20 + 40 + 100, 40 + radius + 80);`	วาดลำตัวเป็นเส้นตรงแนวตั้งจากใต้ศีรษะลงมา
`g.drawLine(20 + 40 + 100, 40 + radius + 80, 20 + 40 + 100 - 40, 40 + radius + 80 + 40);`	วาดขาซ้ายเป็นเส้นเฉียงลงทางซ้าย
`g.drawLine(20 + 40 + 100, 40 + radius + 80, 20 + 40 + 100 + 40, 40 + radius + 80 + 40);`	วาดขาขวาเป็นเส้นเฉียงลงทางขวา

8. AngryBirds

ตัวอย่างภาพแสดง:

